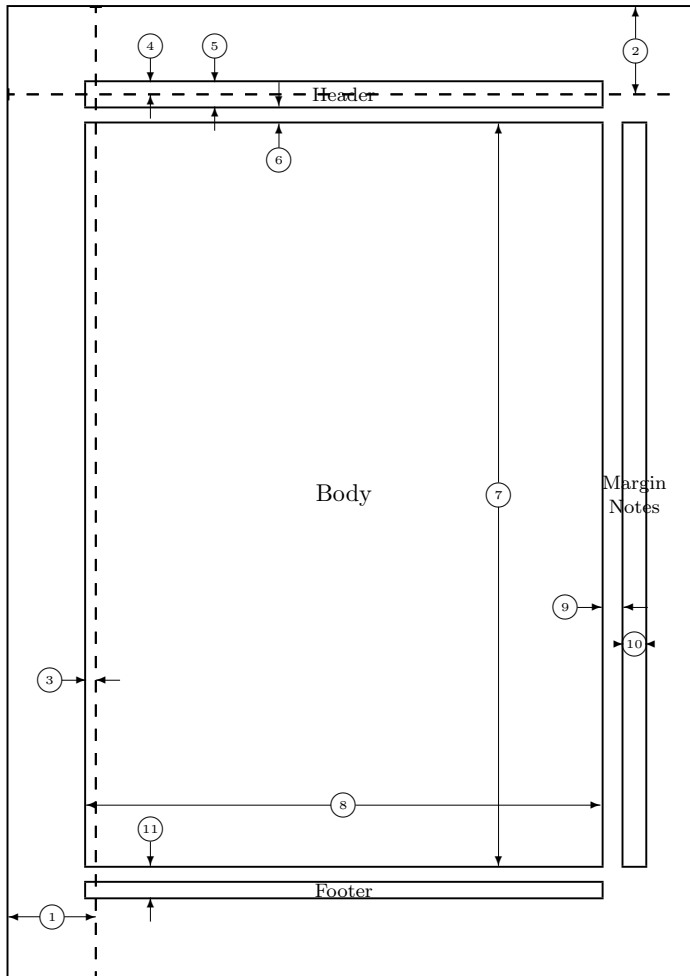


1 階偏微分方程式

大柴寿浩

2024 年 12 月 8 日更新



- | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | one inch + \hoffset | 2 | one inch + \voffset |
| 3 | \oddsidemargin = -8pt | 4 | \topmargin = -10pt |
| 5 | \headheight = 20pt | 6 | \headsep = 14pt |
| 7 | \textheight = 612pt | 8 | \textwidth = 425pt |
| 9 | \marginparsep = 18pt | 10 | \marginparwidth = 18pt |
| 11 | \footskip = 26pt | | \marginparpush = 15pt (not shown) |
| | \hoffset = 0pt | | \voffset = 0pt |
| | \paperwidth = 567pt | | \paperheight = 800pt |

はじめに

[OK77] のノート．節や段落の区切りが分かりづらいので，整理して書き直す．

記号

次の記号は断りなく使う．

- 添字：なんらかの族 $(a_i)_{i \in I}$ を $(a_i)_i$ とか (a_i) と略記することがある．
- 近傍：位相空間 X の点 x や部分集合 Z に対し，その開近傍系をそれぞれ I_x や I_Z で表す．これらは，包含関係の逆で有向順序集合をなす．
- 平滑な射：しずめこみのことを [KS90, Kas03] に倣って，平滑 (smooth) な射とよぶ．すなわち，多様体の間の射 $f: M \rightarrow N$ は，任意の $x \in M$ に対し，対応する接空間の射 $T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$ が全射のとき，平滑であるという．

目次

第 1 章	微分幾何からの準備	4
1.1	微分幾何における用語	4
1.2	Frobenius の定理	5
参考文献		6

第 1 章

微分幾何からの準備

1.1 微分幾何における用語

基本的な概念^{*1}

m 次元の実 Euclid 空間を $\mathbf{R}^m$ と表す. $\mathbf{R}^m$ の点は m 個の実数の組であって, 2 点 $p = (p_1, \dots, p_m)$, $q = (q_1, \dots, q_m)$ の距離は

$$|p - q| = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_m - q_m)^2}$$

で与えられる.

接空間

■ ライプニッツの公式

■ 接写像

■ 接バンドル

■ ベクトル場の和

余接空間と外積代数

■ 余接空間

■ 外積代数

■ 外積

■ 微分形式

■ 余接バンドル

■ 座標変換

^{*1}以降, 項の名前は勝手につけたものである.

■縮約

■引き戻し

ベクトル場の括弧積

■記法

微分形式の演算

■演算の関係

■Lie 微分と局所 1 パラメータ変換群

部分多様体

次に、部分多様体を定義し、部分多様体上にも、ベクトル場、微分形式などの概念や外微分などの演算が定義されることを述べよう。

定義 1.1. $\mathbf{R}^m$ の開集合 M と M の部分集合 N に対し、 N が M の n 次元の（または余次元 $m - n$ の）部分多様体であるとは、 N の各点 p に対し、 p の開近傍 U と、 $(df_1)_p, \dots, (df_{m-n})_p$ が 1 次独立となるような関数 $f_1, \dots, f_{m-n} \in \mathcal{F}(U)$ で、

$$N \cap U = \{q \in U; f_1(q) = \dots = f_{m-n}(q) = 0\}$$

をみたすものが存在することである。

■局所座標系

■関数の制限

■ベクトル場と微分形式の表示

余法バンドル

■部分多様体の部分多様体

■余法バンドル

■余法バンドルの次元

部分多様体の例

■記号

1.2 Frobenius の定理

参考文献

- [B+84] Borel, *Intersection Cohomology*, Progress in Mathematics, 50, Birkhäuser, 1984.
- [Bou1] ブルバキ, 位相 1, 東京図書, 1968.
- [EGA IV] Grothendieck, EGA IV, Pub. IHES., 32 1967.
- [Fuk99] 深谷賢治, シンプレクティック幾何学, 岩波講座 現代数学の展開 岩波書店, 1999.
- [G58] Grauert, *On Levi's problem and the embedding of real analytic manifolds*, Ann. Math. 68, 460–472 (1958).
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [Kas03] 柏原正樹, 代数解析概論, 岩波書店, 2003.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [OK77] 大島利雄, 小松彦三郎, 1 階偏微分方程式, 岩波書店, 1977.
- [R55] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1955.
- [Sa59] Mikio Sato, *Theory of Hyperfunctions*, 1959–60.
- [S66] Schwartz, *Théorie de distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Ike21] 池祐一, 超局所層理論入門, 2021.
- [Tak17] 竹内潔, $\mathcal{D}$ 加群, 共立出版, 2017.